IB-ME

报告图表 · 独立预览册

22 幅现有插图重绘 / 9 项新增图表

正文保持原样；图表编号以当前报告为对照

每项附 SVG、矢量 PDF 与 300 dpi PNG

数据源、论文定位与原稿摘要随包提供

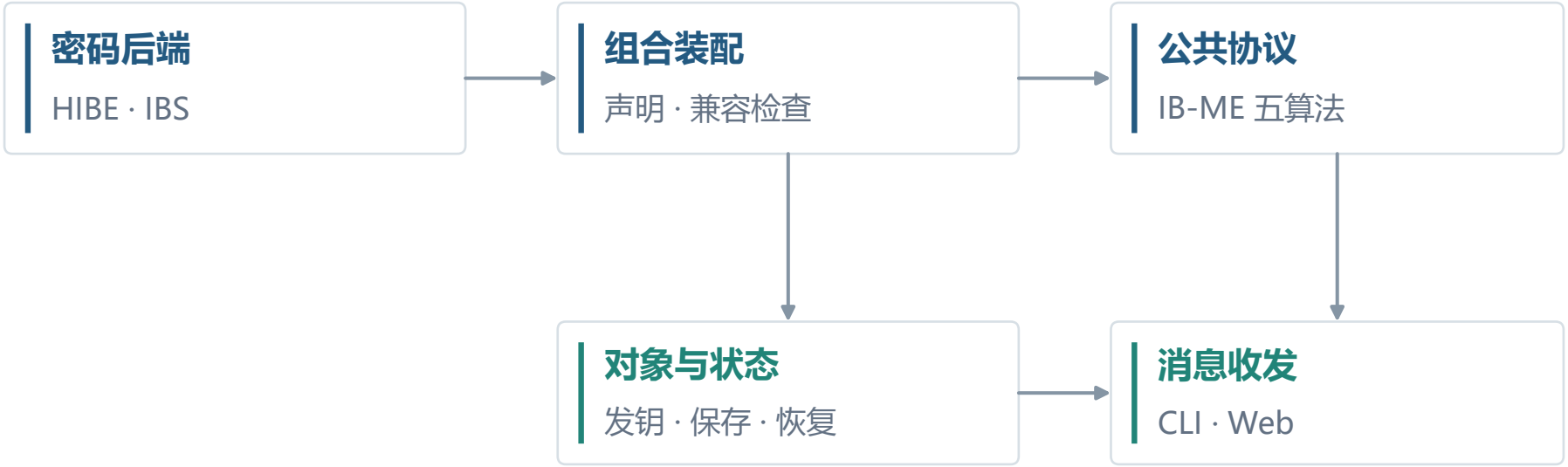
原有图按章节排序，新增项排在后面。

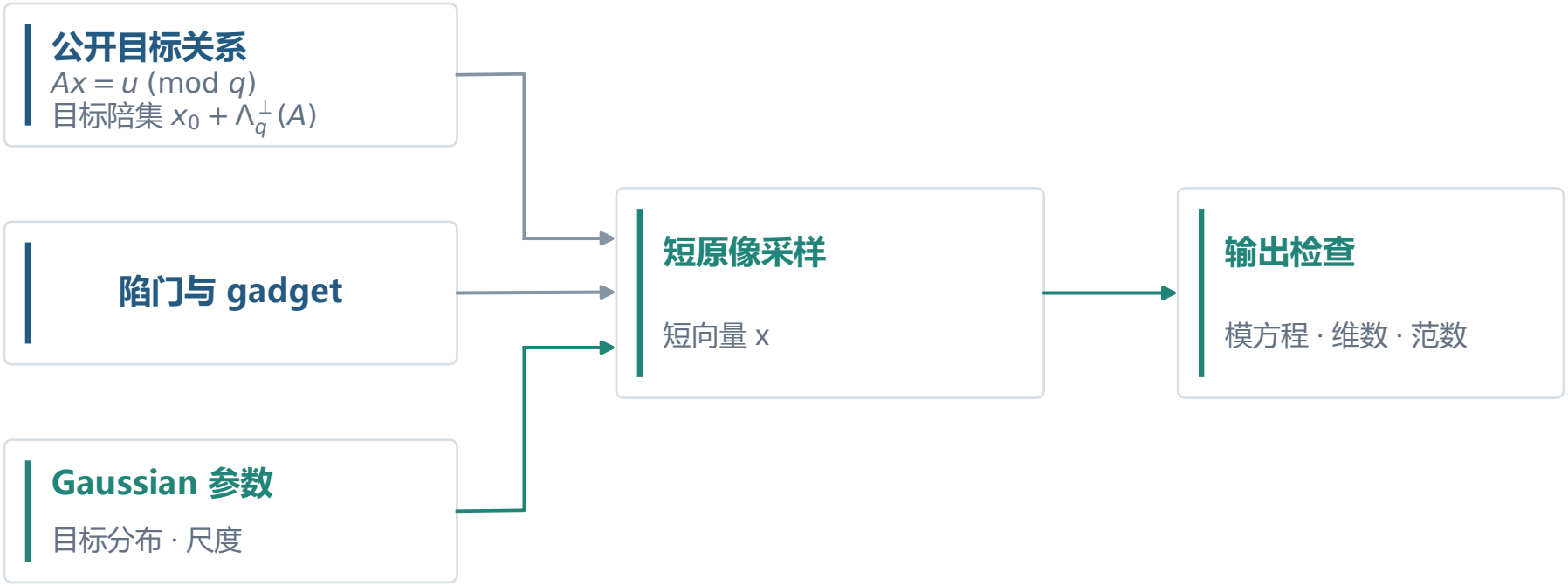
2026.10.22

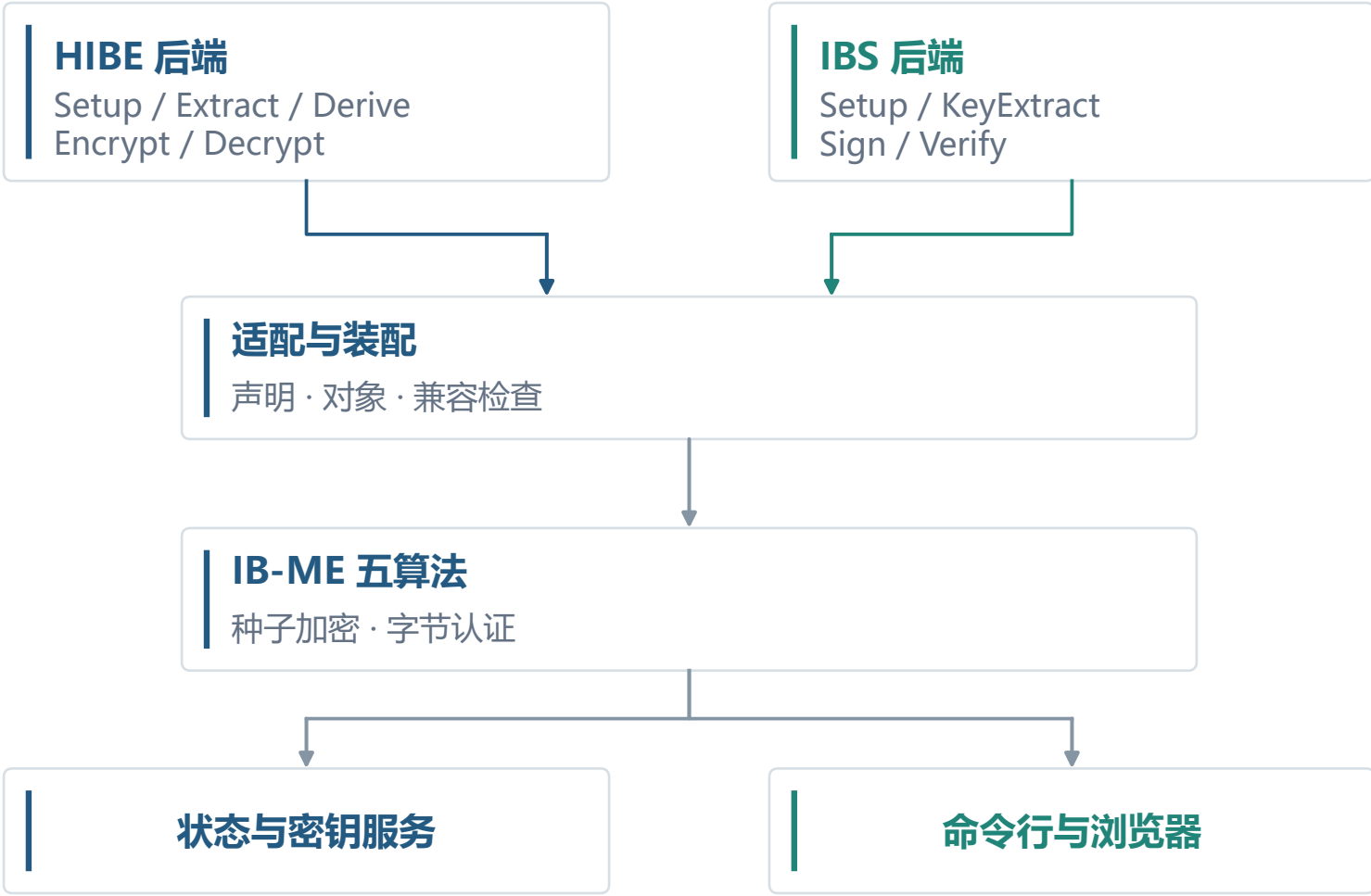


$$r = r',\ s = s' \rightarrow M$$

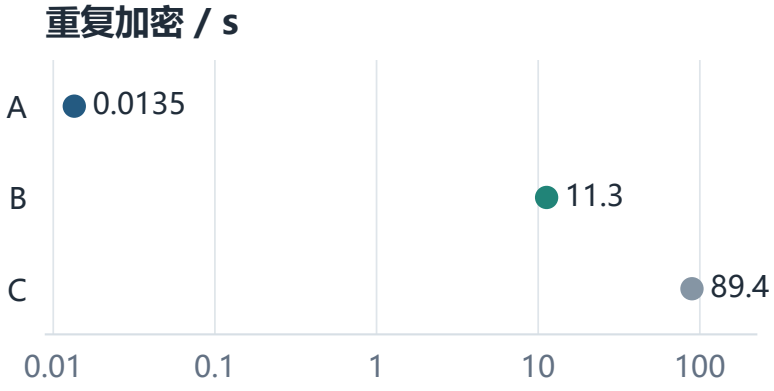

HIBE
1984–2002
身份基密码
分层委派
2008–2010
格陷门、IBE
格 HIBE
2015–2025
结构化陷门
实现与自适应安全
IBS
1984–2004
身份基签名
认证转换
2010–2021
格 HIBS
紧致安全 IBS
2023–2025
更短签名、免陷门
实现型方案
IB-ME
2019
匹配加密
身份基特例
2021–2022
隐私模型
标准假设构造
2023–2026
强认证、CCA
格上构造
IB-ME
两层匿名 HIBE
+ IBS

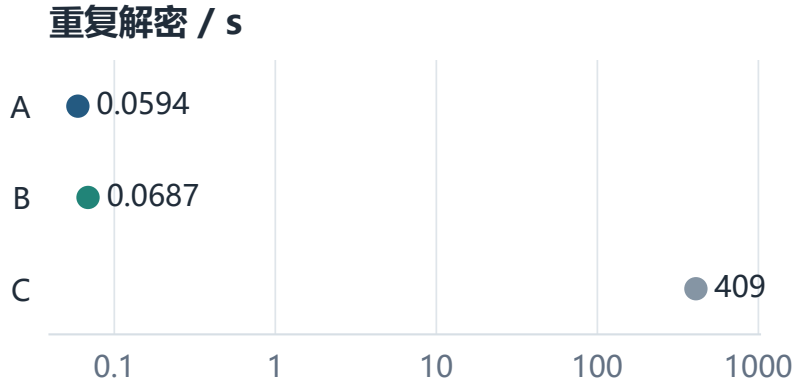

密码后端
HIBE · IBS
组合装配
声明 · 兼容检查
公共协议
IB-ME 五算法
对象与状态
发钥 · 保存 · 恢复
消息收发
CLI · Web

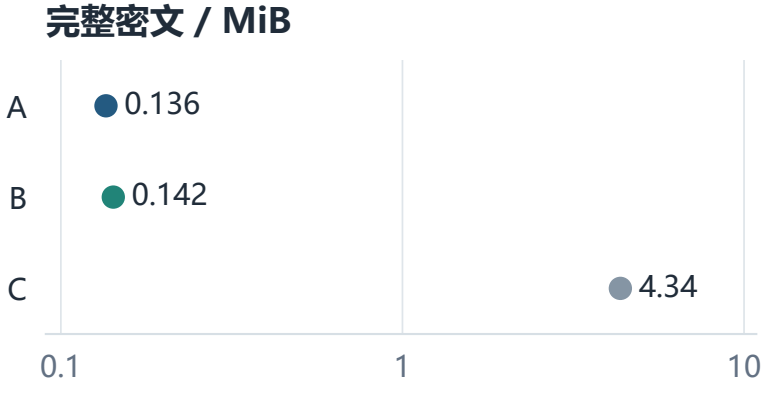

公开目标关系
$Ax = u \pmod q$
目标陪集 $x_0 + \Lambda_q^{\perp}(A)$
陷门与 gadget
Gaussian 参数
目标分布 · 尺度
短原像采样
短向量 x
输出检查
模方程 · 维数 · 范数

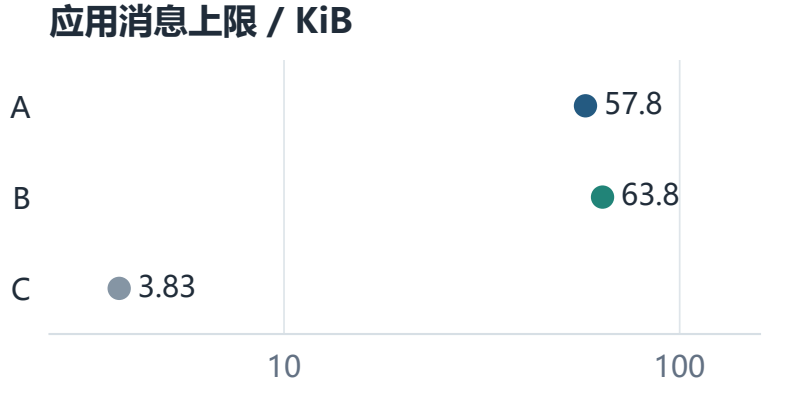

HIBE 后端
Setup / Extract / Derive
Encrypt / Decrypt
IBS 后端
Setup / KeyExtract
Sign / Verify
适配与装配
声明 · 对象 · 兼容检查
IB-ME 五算法
种子加密 · 字节认证
状态与密钥服务
命令行与浏览器


身份绑定
M · r · ovk 承诺
IBS 签名
σ → 载荷 P
一次性认证
τ → 密文 C
随机种子 z
32 B · HIBE(r, s)
K
载荷加密
HKDF → AES-GCM
C₁
HIBE 种子密文 C₀


重复加密 / s
A
B
C
0.0135
11.3
89.4
0.01
0.1
1
10
100


重复解密 / s
A
B
C
0.0594
0.0687
409
0.1
1
10
100
1000


完整密文 / MiB
A
B
C
0.136
0.142
4.34
0.1
1
10

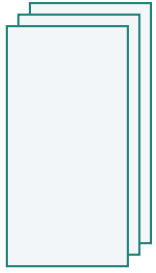

应用消息上限 / KiB
A
B
C
57.8
63.8
3.83
10
100

陷门 T
环系数

Fourier 变换
频率矩阵 Jν

Gram 分解
Gν = Jν* Jν

环系数



2048 个频率
每个 Jν：197 × 65

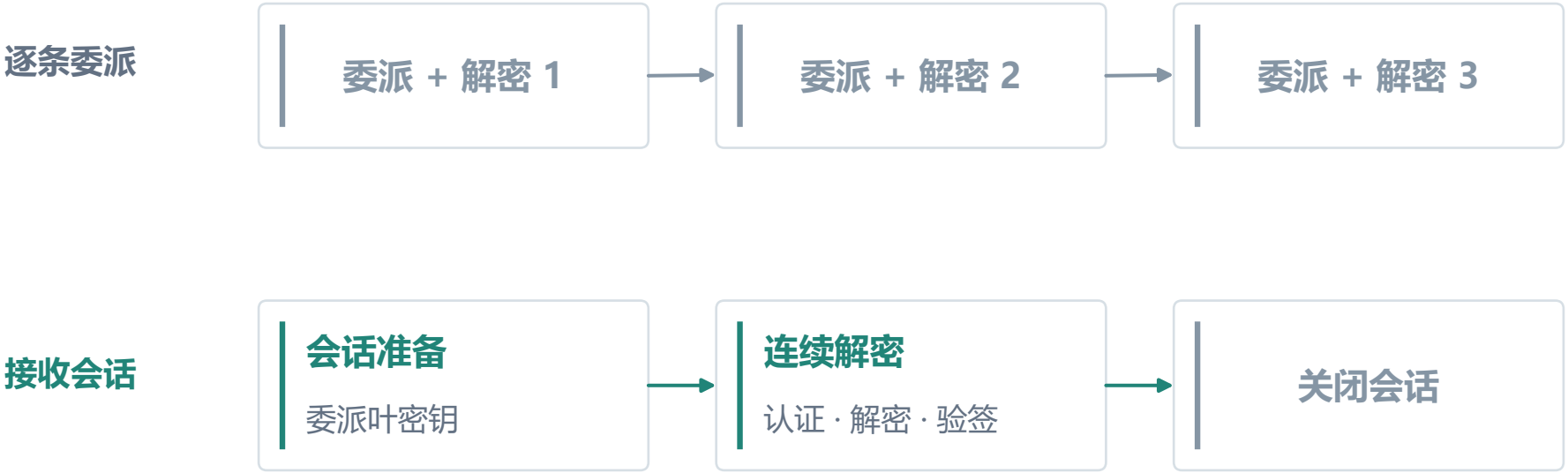
65 × 65

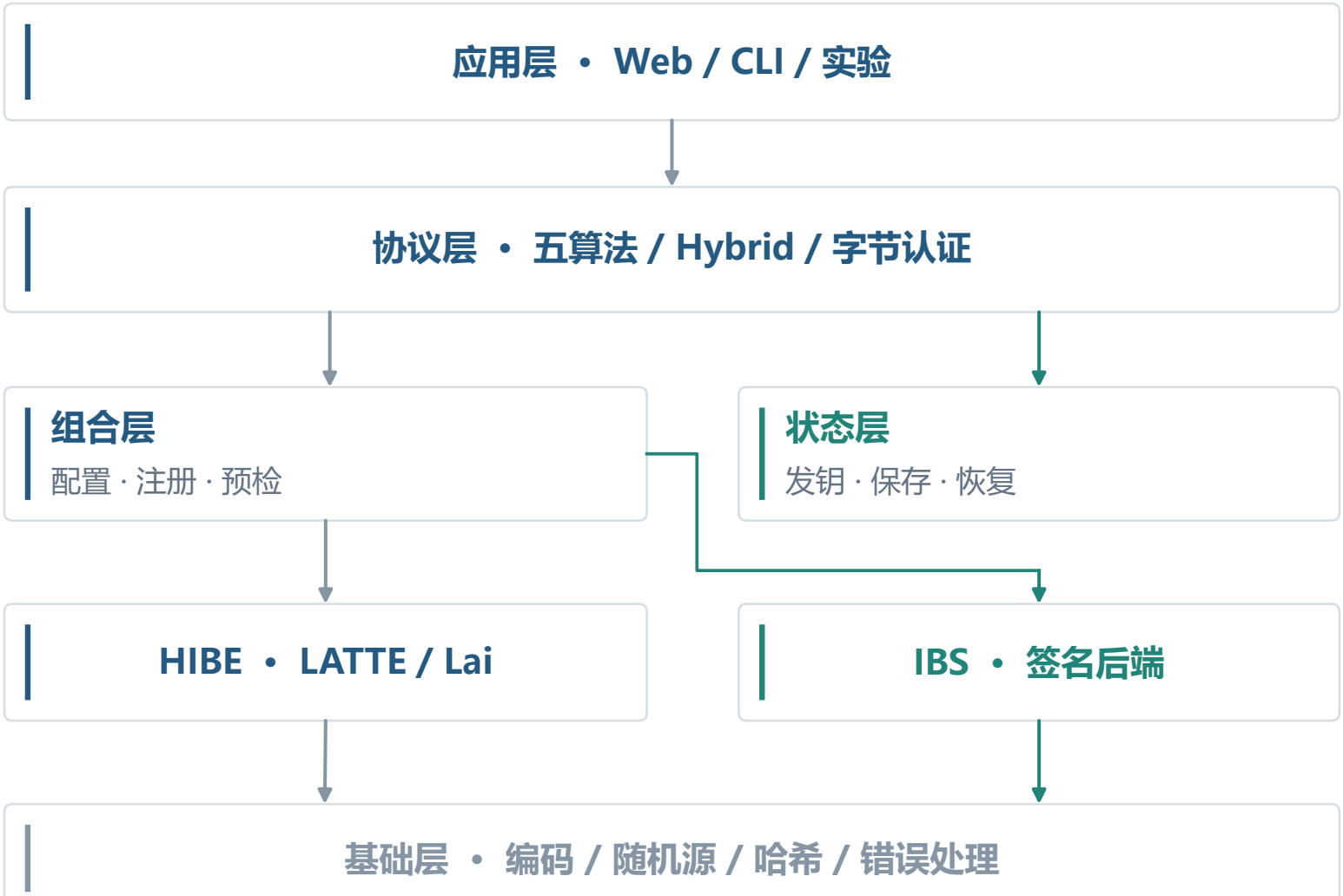
Gram 矩阵

Gaussian 源
低秩平方根

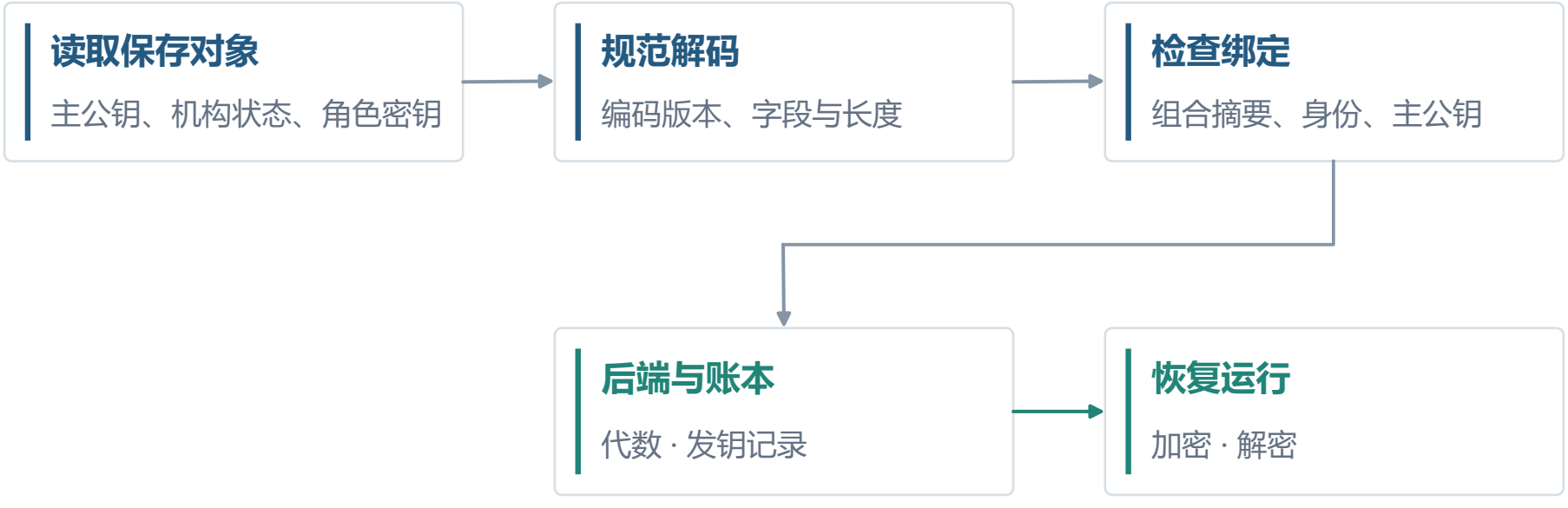
逆变换
离散采样

输出校验
模方程 · 范数


逐条委派
委派 + 解密 1
委派 + 解密 2
委派 + 解密 3
接收会话
会话准备
委派叶密钥
连续解密
认证 · 解密 · 验签
关闭会话


应用层 • Web / CLI / 实验
协议层 • 五算法 / Hybrid / 字节认证
组合层
配置 · 注册 · 预检
状态层
发钥 · 保存 · 恢复
HIBE • LATTE / Lai
IBS • 签名后端
基础层 • 编码 / 随机源 / 哈希 / 错误处理


论文算法
算法 · 对象
能力声明
参数 · 容量 · 编码
组合注册
注册表
原语测试
正例 · 错配 · 篡改
组合测试
完整收发
应用收发
CLI · Web


读取保存对象
主公钥、机构状态、角色密钥
规范解码
编码版本、字段与长度
检查绑定
组合摘要、身份、主公钥
后端与账本
代数 · 发钥记录
恢复运行
加密 · 解密

方案

A **标准签名转换**
LATTE · BNN / ML-DSA-44

B **原生身份签名**
LATTE · SRGG PARAM-I

C **环格组合**
Lai C2 · Sageloli RSIS PARAM-I

▶ 补充方案

身份

发送者 Alice

接收者 Bob

▶ 错配测试身份

参数与身份已固定

会话已就绪

结束当前会话

方案 A / 标准签名转换

消息加密与验证

会话已就绪

Alice → Bob

双方身份匹配时恢复消息

原始消息 36 B

周五下午三点，实验室见。

加密消息 ↗

上限 57.8 KiB

解密结果 符合预期

周五下午三点，实验室见。

接收者 Bob · 声称发送者 Alice

双方身份正确

解密验证

密文已生成

SHA-256 198643f279111a81…

密文大小	加密耗时	解密耗时
138.8 KiB	83 ms	225 ms

▶ 参数与更多指标

刷新可继续当前会话；关闭或重启服务后，需重新开始。

双方身份匹配

解密结果 符合预期

周五下午三点，实验室见。

接收者 Bob · 声称发送者 Alice

双方身份正确 解密验证

接收身份不匹配

解密结果 符合预期

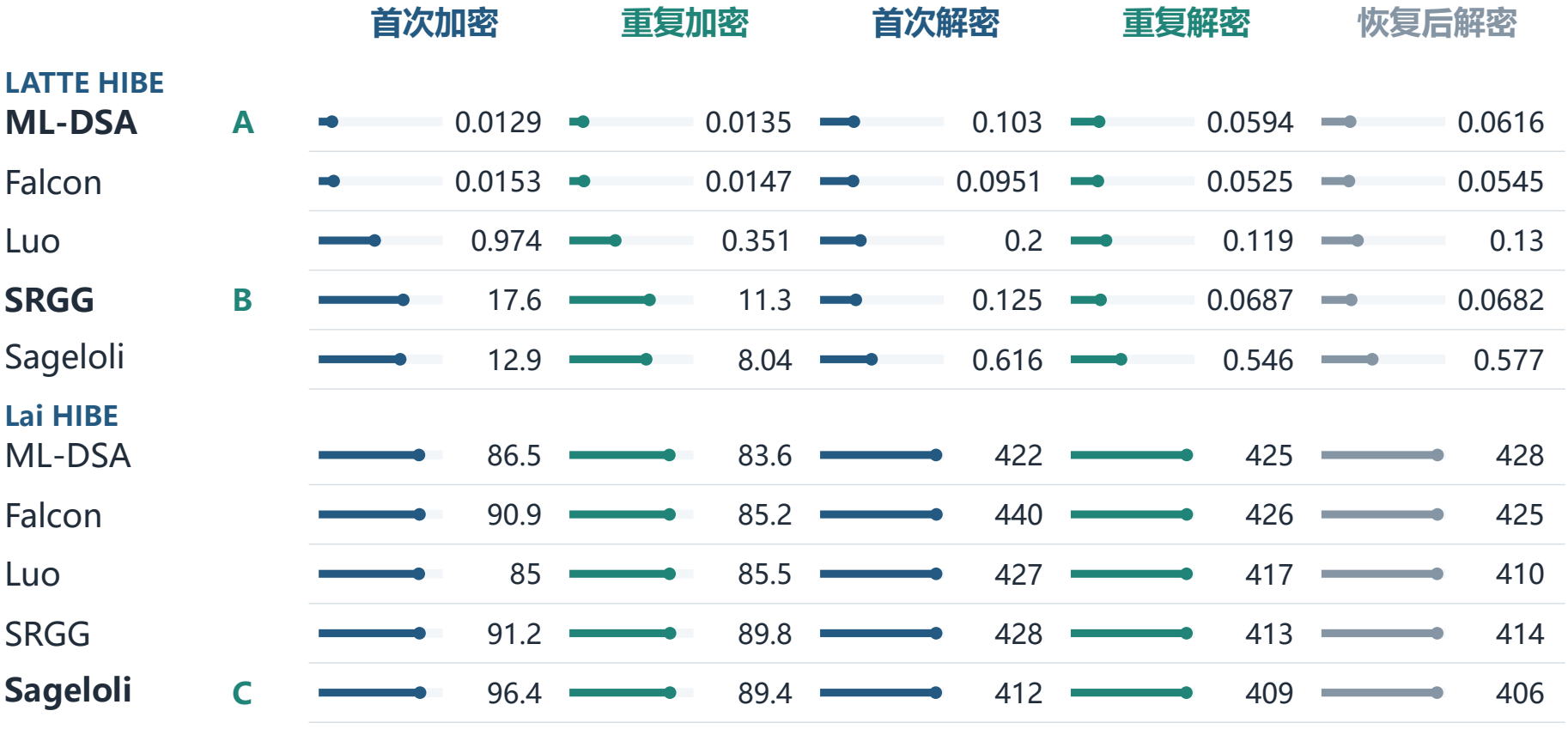
拒绝解密

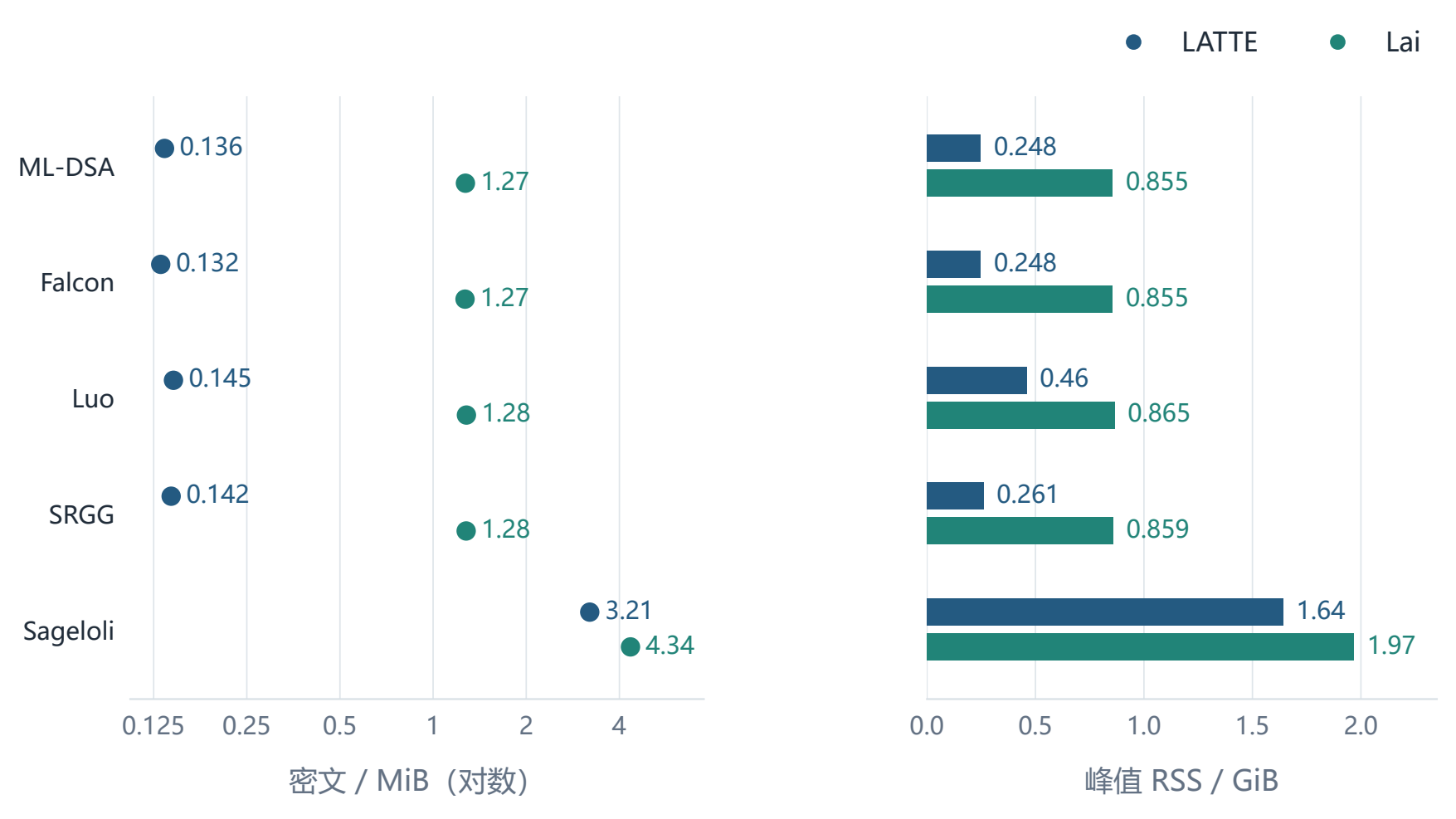
接收者不匹配

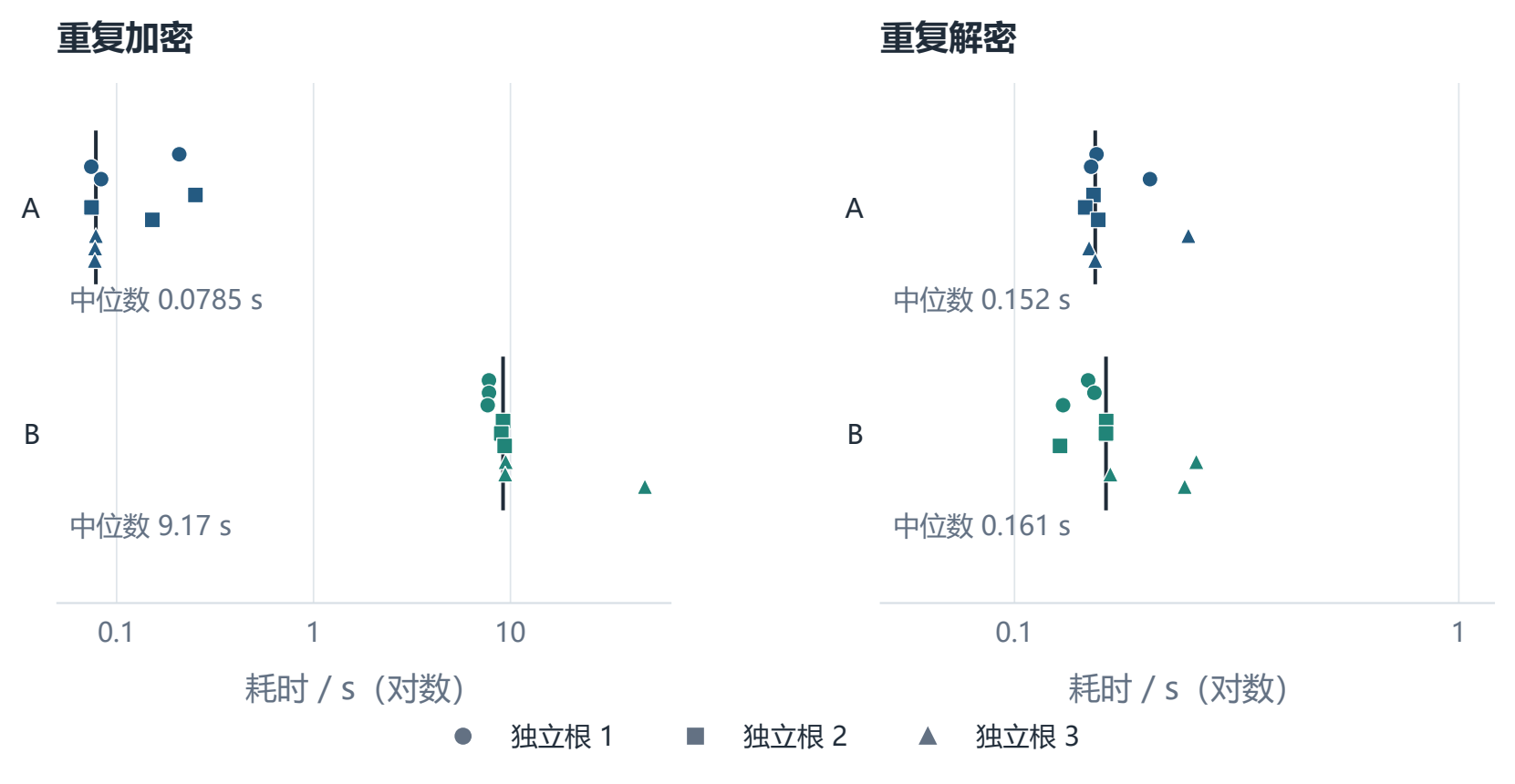
接收者 Carol · 声称发送者 Alice

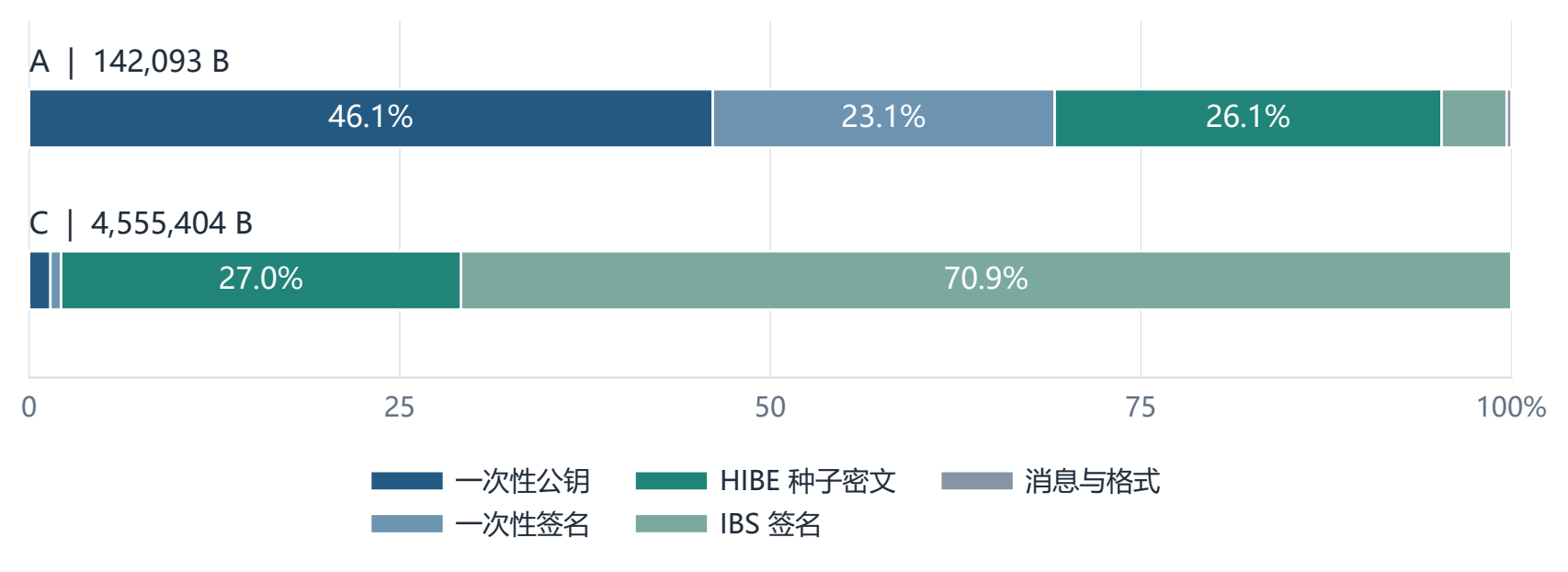
接收者不匹配 解密验证

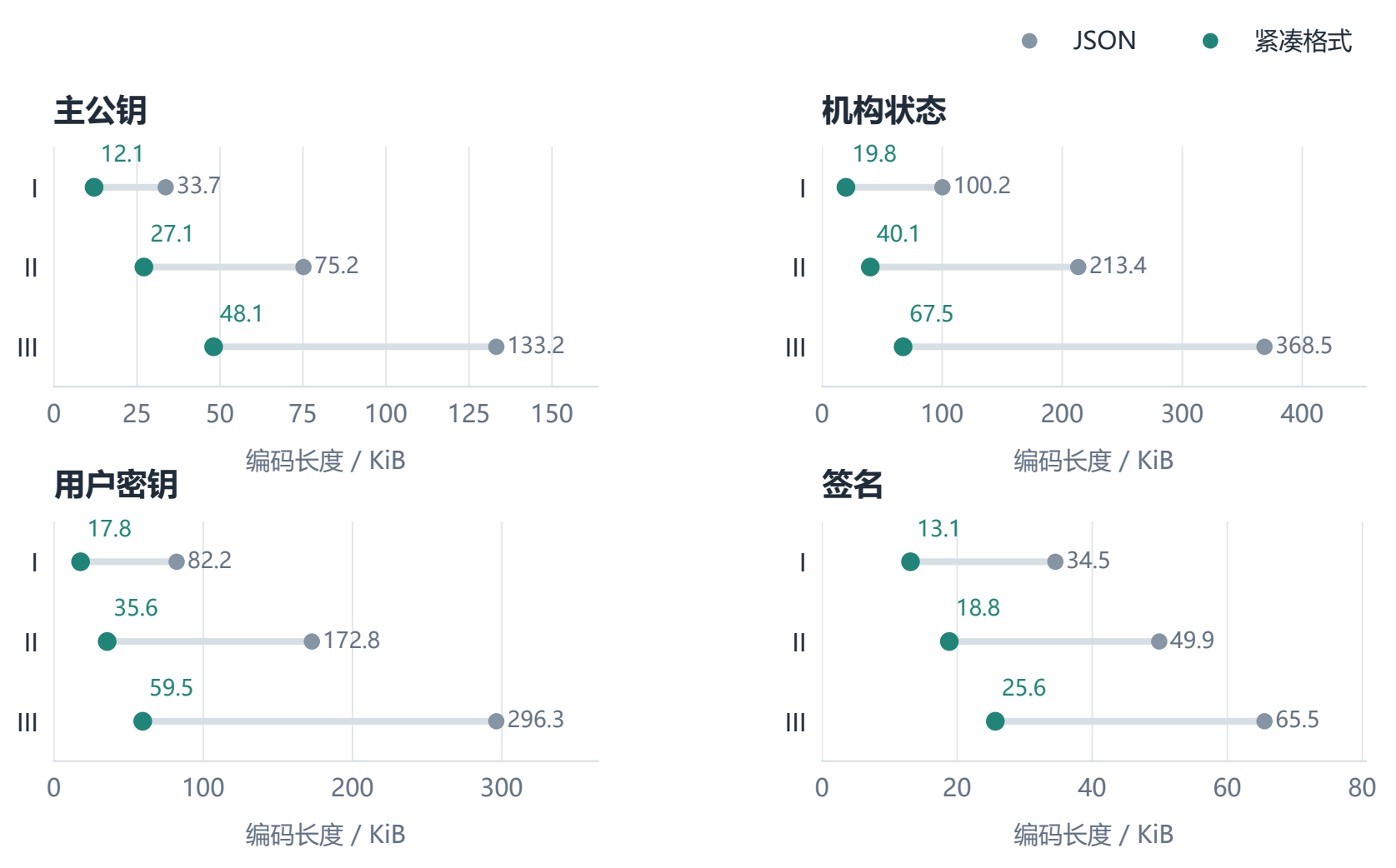

发钥机构
身份发钥
发送方密钥
接收方密钥
发送端
MPK · EK
密文传输
IB-ME 密文
接收端
MPK · DK

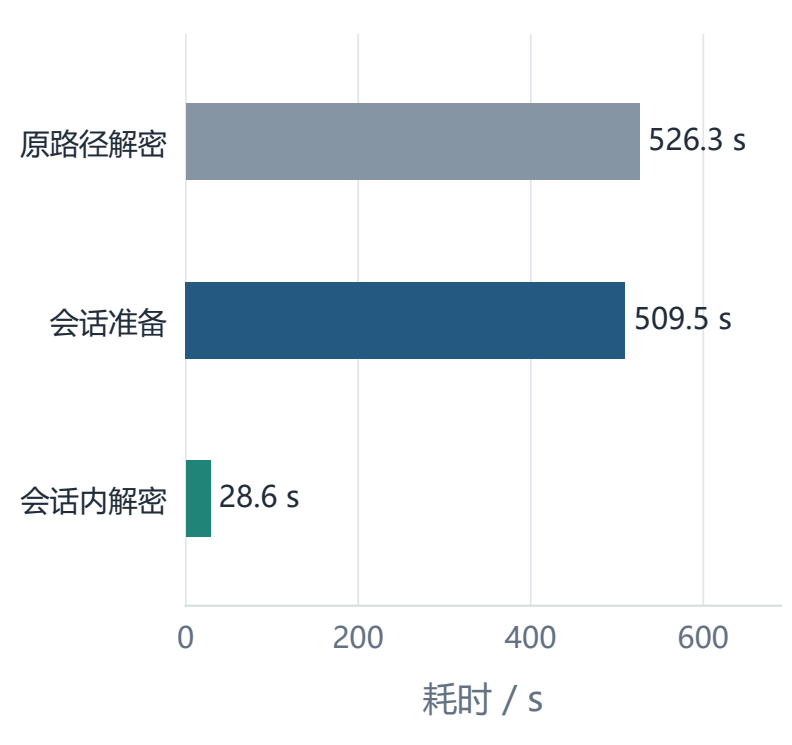

首次加密
重复加密
首次解密
重复解密
恢复后解密
LATTE HIBE
ML-DSA A 0.0129 0.0135 0.103 0.0594 0.0616
Falcon 0.0153 0.0147 0.0951 0.0525 0.0545
Luo 0.974 0.351 0.2 0.119 0.13
SRGG B 17.6 11.3 0.125 0.0687 0.0682
Sageloli 12.9 8.04 0.616 0.546 0.577
Lai HIBE
ML-DSA 86.5 83.6 422 425 428
Falcon 90.9 85.2 440 426 425
Luo 85 85.5 427 417 410
SRGG 91.2 89.8 428 413 414
Sageloli C 96.4 89.4 412 409 406
0.005–600 s（对数）

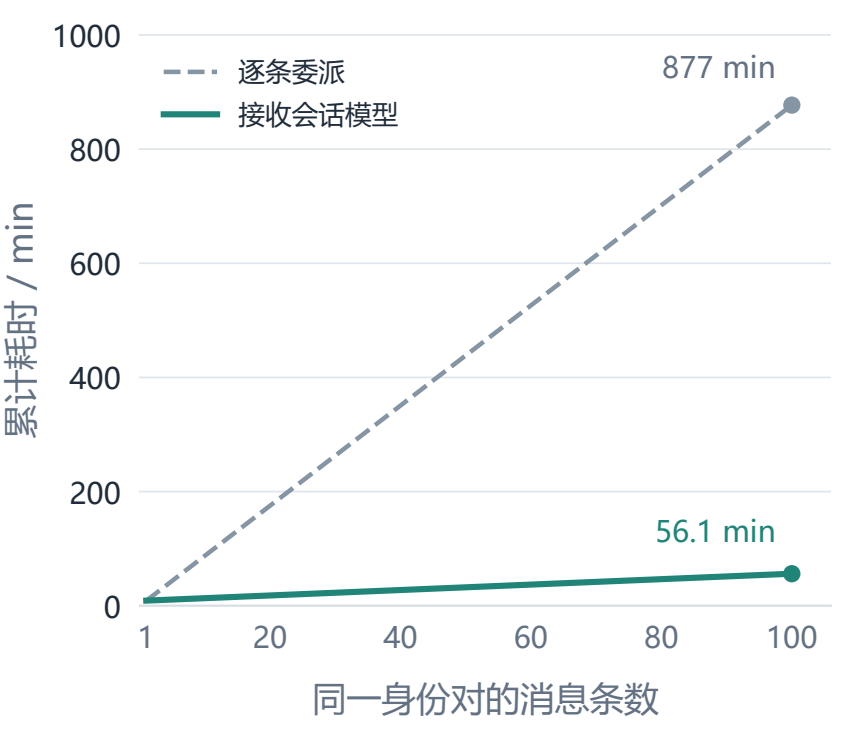

LATTE
Lai
ML-DSA
Falcon
Luo
SRGG
Sageloli
0.136
1.27
0.132
1.27
0.145
1.28
0.142
1.28
3.21
4.34
0.125
0.25
0.5
1
2
4
密文 / MiB（对数）
0.248
0.855
0.248
0.855
0.46
0.865
0.261
0.859
1.64
1.97
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
峰值 RSS / GiB


重复加密
A
中位数 0.0785 s
B
中位数 9.17 s
0.1
1
10
耗时 / s（对数）
重复解密
A
中位数 0.152 s
B
中位数 0.161 s
0.1
1
耗时 / s（对数）
独立根 1
独立根 2
独立根 3

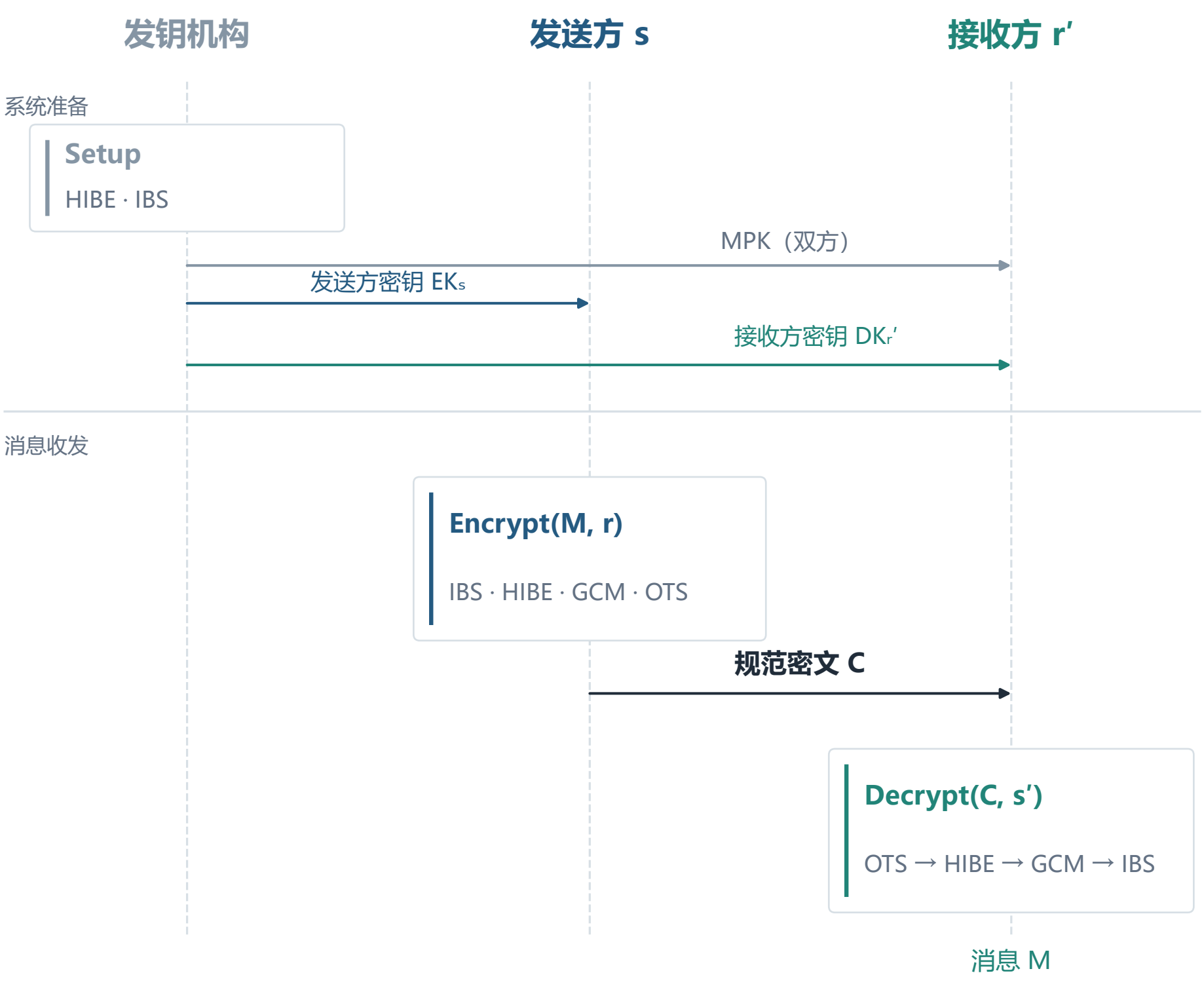

A | 142,093 B
46.1%
23.1%
26.1%
C | 4,555,404 B
27.0%
70.9%
0
25
50
75
100%
一次性公钥
HIBE 种子密文
消息与格式
一次性签名
IBS 签名


JSON
紧凑格式
主公钥
12.1
33.7
27.1
75.2
48.1
133.2
I
II
III
0
25
50
75
100
125
150
编码长度 / KiB
机构状态
19.8
100.2
40.1
213.4
67.5
368.5
0
100
200
300
400
编码长度 / KiB
用户密钥
17.8
82.2
35.6
172.8
59.5
296.3
0
100
200
300
编码长度 / KiB
签名
13.1
34.5
18.8
49.9
25.6
65.5
0
20
40
60
80
编码长度 / KiB


原路径解密
526.3 s
会话准备
509.5 s
会话内解密
28.6 s
0
200
400
600
耗时 / s


1000
800
600
400
200
0
累计耗时 / min
逐条委派
接收会话模型
877 min
56.1 min
1
20
40
60
80
100
同一身份对的消息条数


机构发钥服务
身份发钥
发送方密钥
接收方密钥
发送部门
指定接收岗位
业务通道
IB-ME 密文
接收岗位
认可发送部门


发钥机构
发送方 s
接收方 r′
系统准备
Setup
HIBE · IBS
MPK（双方）
发送方密钥 EKs
接收方密钥 DKr′
消息收发
Encrypt(M, r)
IBS · HIBE · GCM · OTS
规范密文 C
Decrypt(C, s′)
OTS → HIBE → GCM → IBS
消息 M

传输密文 C

ctx	ovk	HIBE C_0	GCM C_1	τ

OTS 认证范围

GCM 解密

对称明文 P

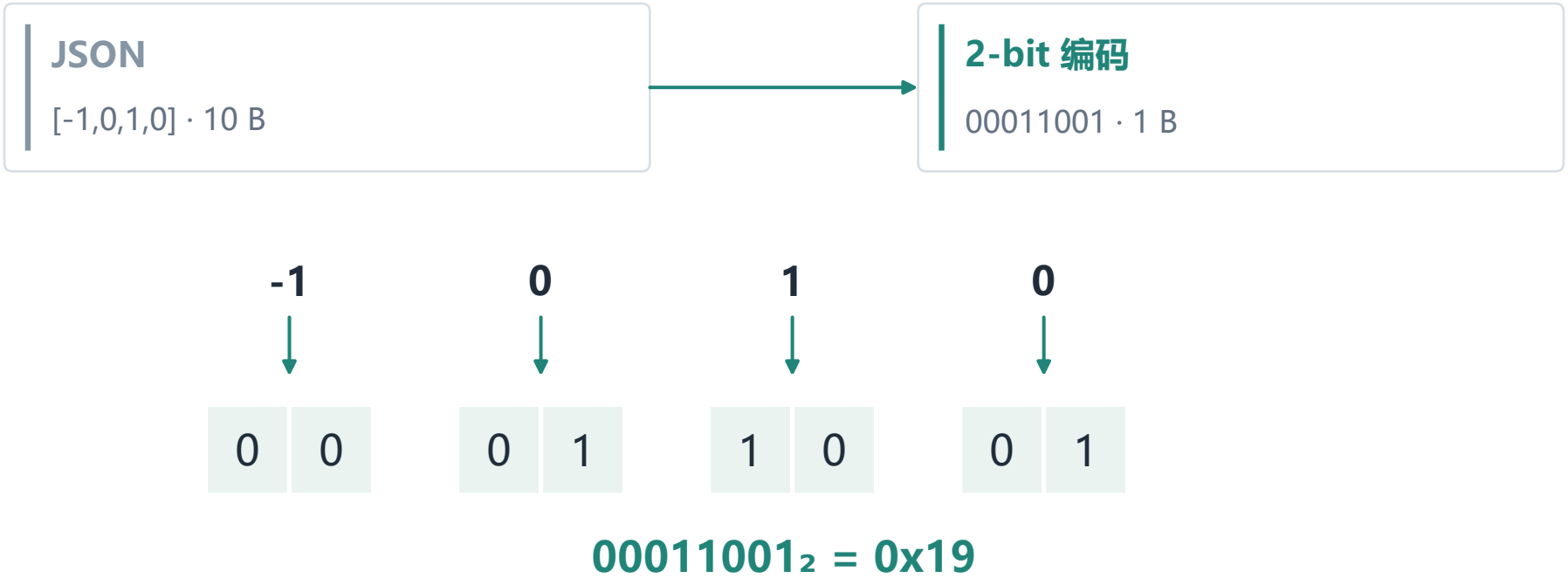
域标识	IBS 签名 σ	内部消息 E

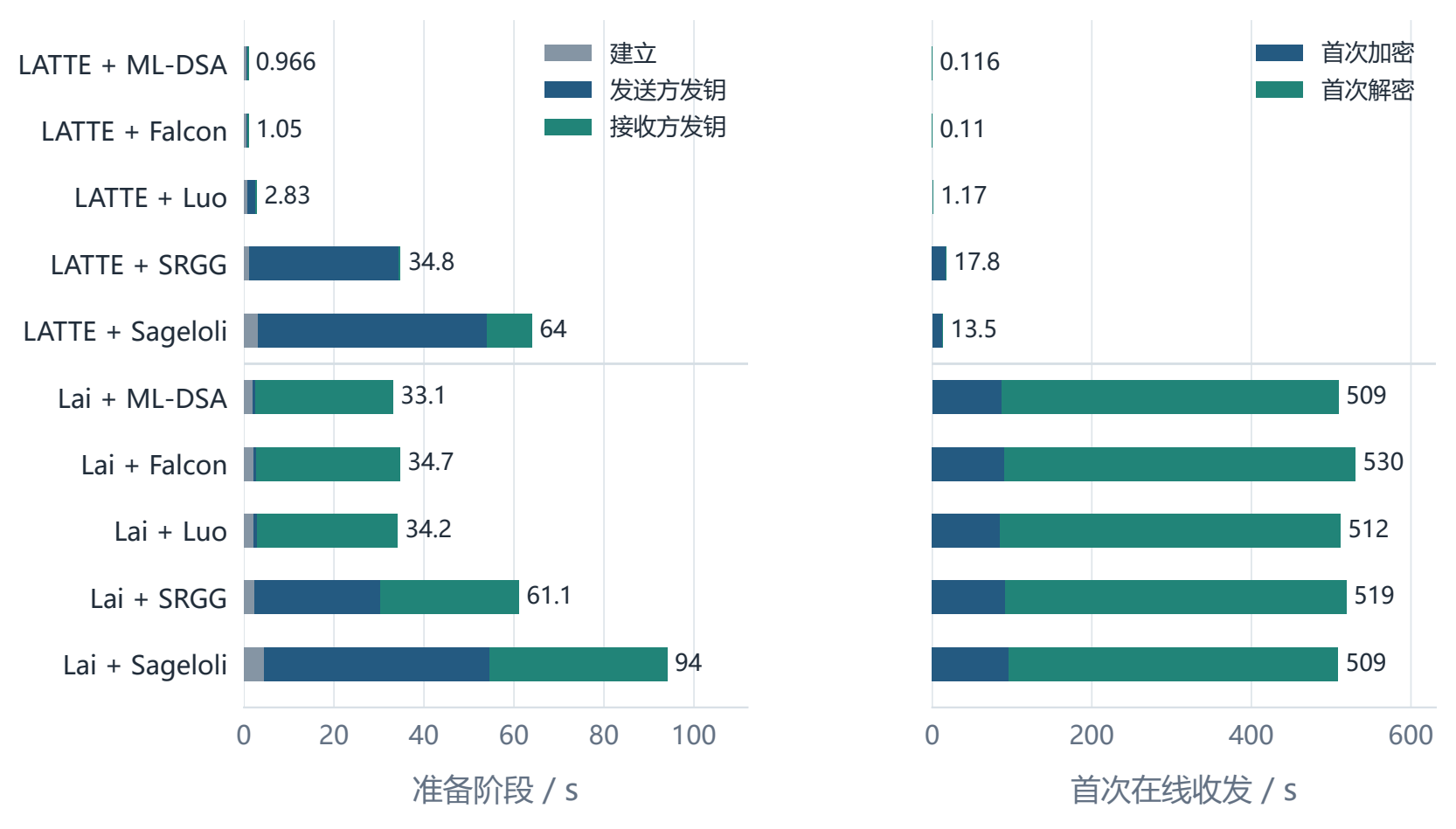
内部消息 E

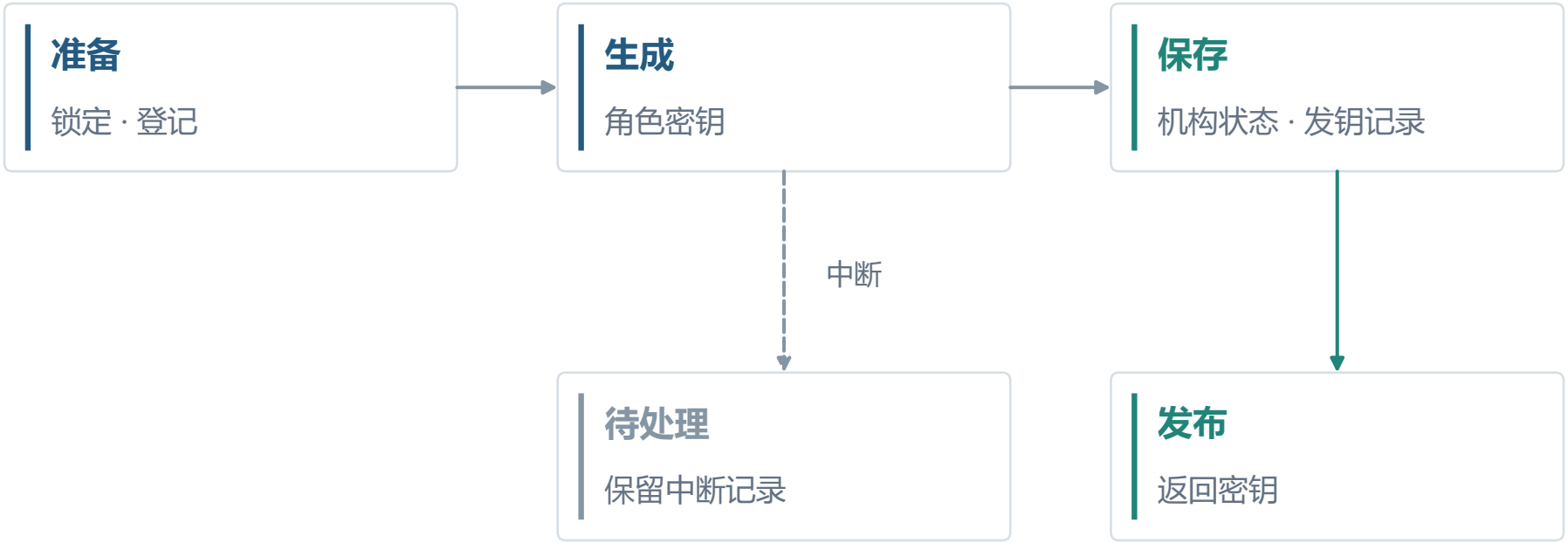
域标识	公钥承诺 d_ovk	消息 M

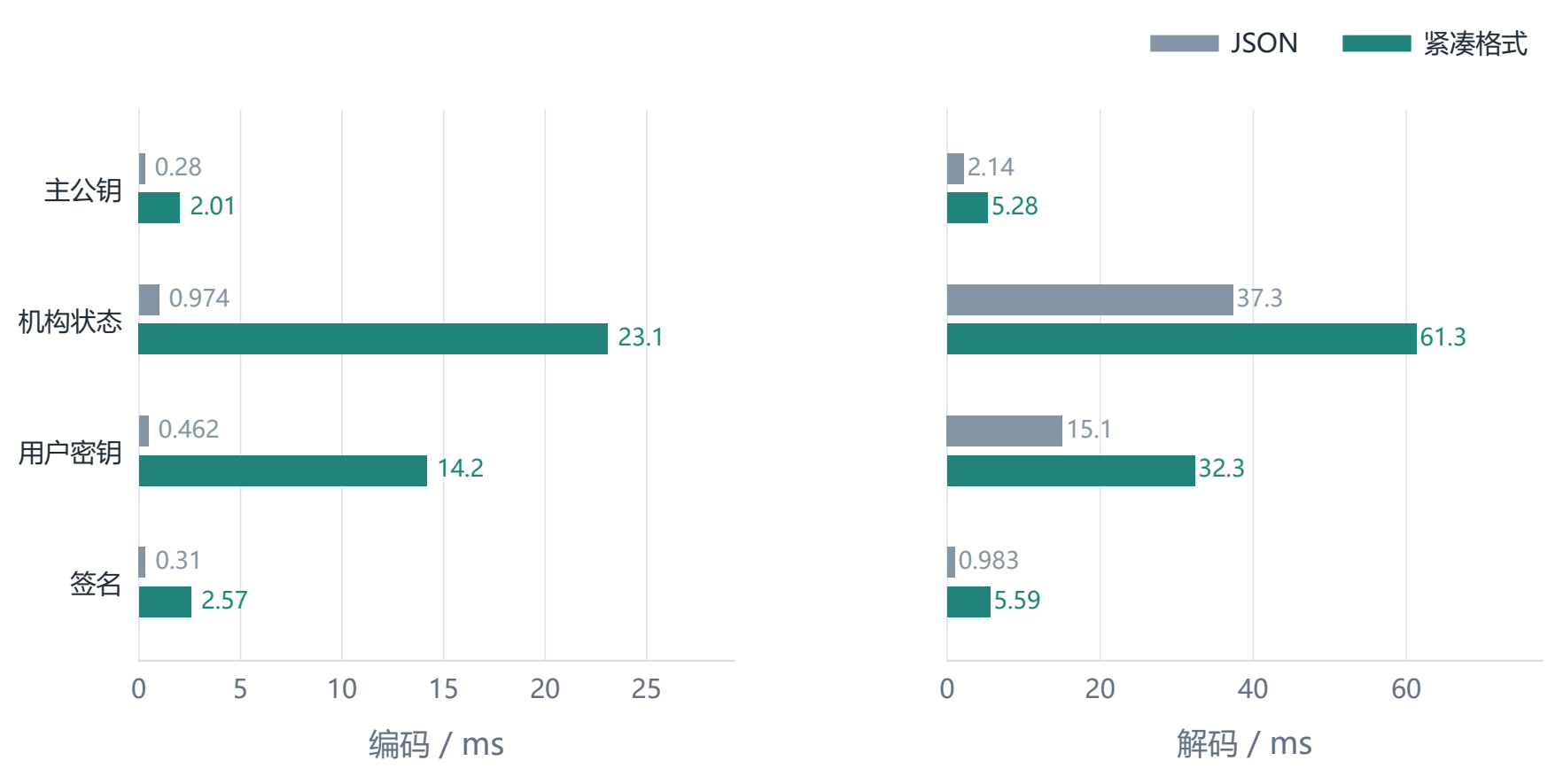
IBS：EncMsg(r, E)

方案	正确性	安全结果	原文定位
LATTE	编码 · 重加密	ID-IND-CCA ROM · NTRU / RLWE	§III / IV-A、D
Lai	原像采样 · 解密	INDr-ID-CCA PLWE	定理 6、8、10
BNN + ML-DSA	证书 · 消息验签	IBS 不可伪造性 底层普通签名安全	Galindo 定理 1
BNN + Falcon	证书 · 消息验签	IBS 不可伪造性 底层普通签名安全	Galindo 定理 1
Luo	承诺恢复 · 范数	IBS 不可伪造性 ROM · SIS	定理 1
SRGG	验证方程 · 范数	sEUF-ID-CMA QROM · 底层 SIG	算法 7–8 定理 2
Sageloli-RSIS	模方程 · 分块范数	非自适应安全 ROM / QROM · RSIS	命题 10–11 定理 1、3
Wang + PW	Wang 引理 5.1	UF-naCMA → UF-CMA ROM · SIS	Wang 定理 5.1 PW 定理 2

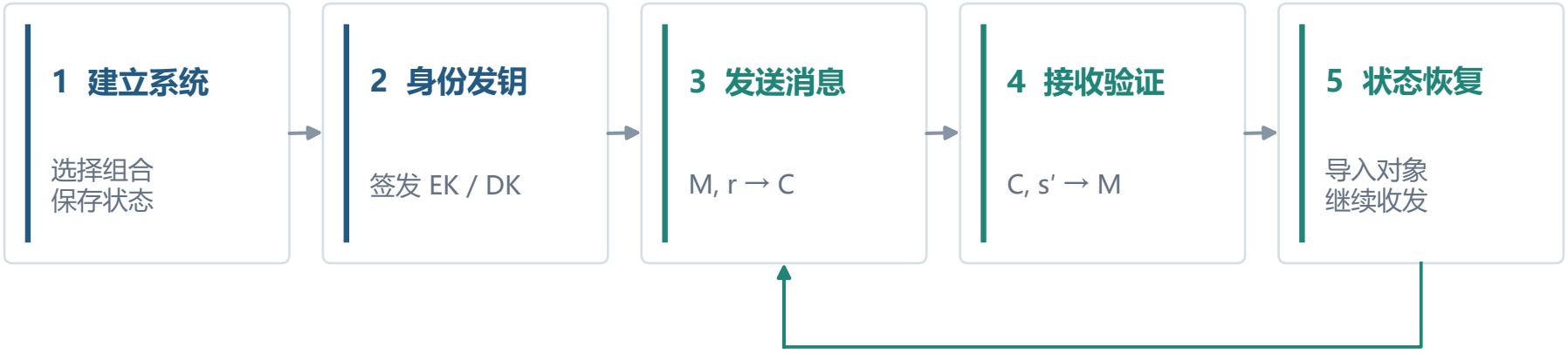

JSON
[-1,0,1,0] · 10 B
2-bit 编码
00011001 · 1 B
-1
0
1
0
0 0
0 1
1 0
0 1
00011001₂ = 0x19


LATTE + ML-DSA
LATTE + Falcon
LATTE + Luo
LATTE + SRGG
LATTE + Sageloli
Lai + ML-DSA
Lai + Falcon
Lai + Luo
Lai + SRGG
Lai + Sageloli
0.966
1.05
2.83
34.8
64
33.1
34.7
34.2
61.1
94
建立
发送方发钥
接收方发钥
0
20
40
60
80
100
准备阶段 / s
0.116
0.11
1.17
17.8
13.5
509
530
512
519
509
首次加密
首次解密
0
200
400
600
首次在线收发 / s


准备
锁定 · 登记
生成
角色密钥
保存
机构状态 · 发钥记录
中断
待处理
保留中断记录
发布
返回密钥


JSON
紧凑格式
主公钥
机构状态
用户密钥
签名
0.28
2.01
0.974
23.1
0.462
14.2
0.31
2.57
0
5
10
15
20
25
编码 / ms
2.14
5.28
37.3
61.3
15.1
32.3
0.983
5.59
0
20
40
60
解码 / ms


算法参数
HIBE · IBS
参数档
身份与消息
身份 · 种子
签名上界 · 载荷
对象与环境
编码 · 协议
数学库
SuiteConfig
配置摘要 · 消息上限


1 建立系统
选择组合
保存状态
2 身份发钥
签发 EK / DK
3 发送消息
M, r → C
4 接收验证
C, s′ → M
5 状态恢复
导入对象
继续收发